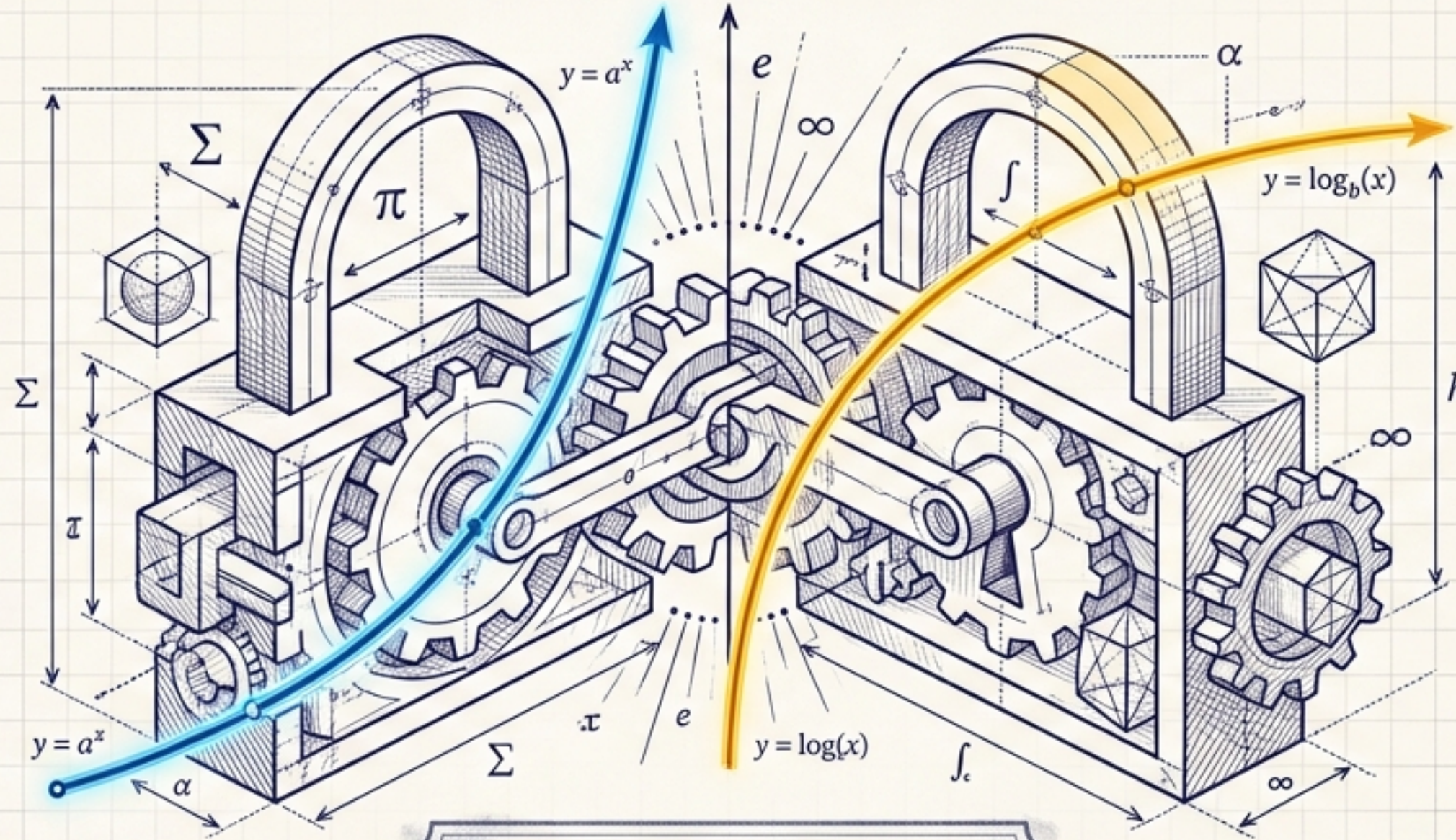
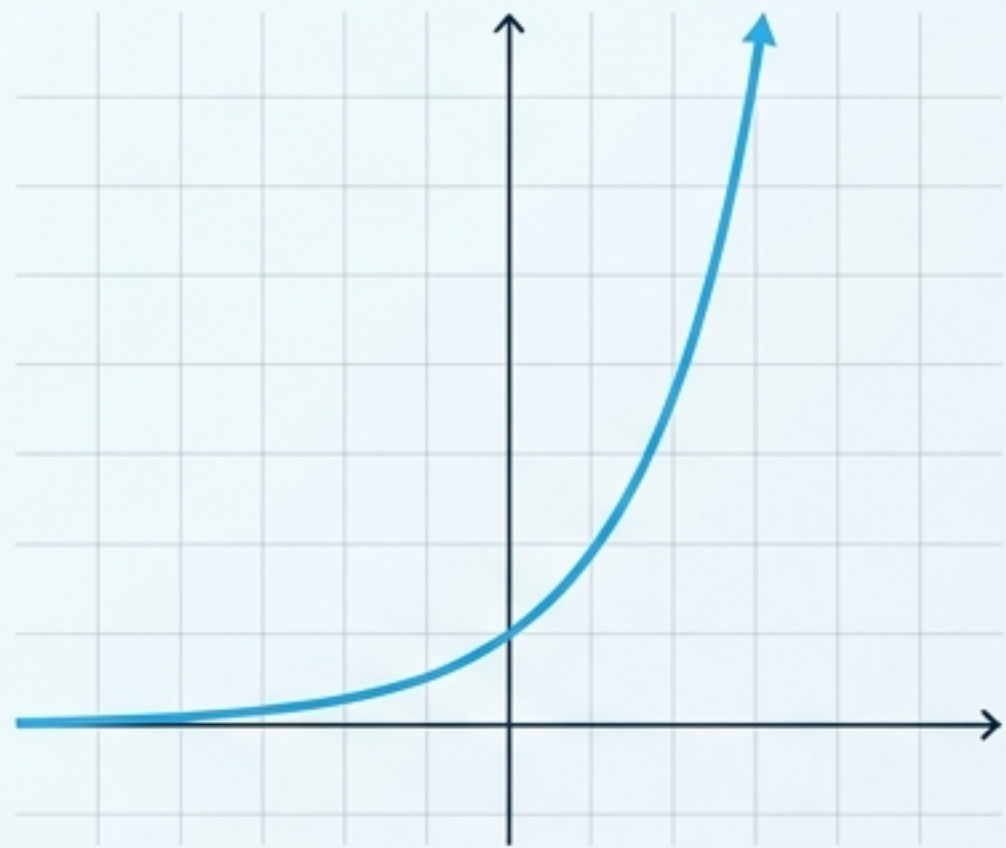


সূচক ও লগারিদম: গণিতের মাস্টার-ব্লুপ্রিন্ট

উচ্চতর গণিত - অধ্যায় ৯: একটি সম্পূর্ণ ভিজ্যুয়াল গাইড



এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য
এক্সপার্ট রিভিশন নোটস

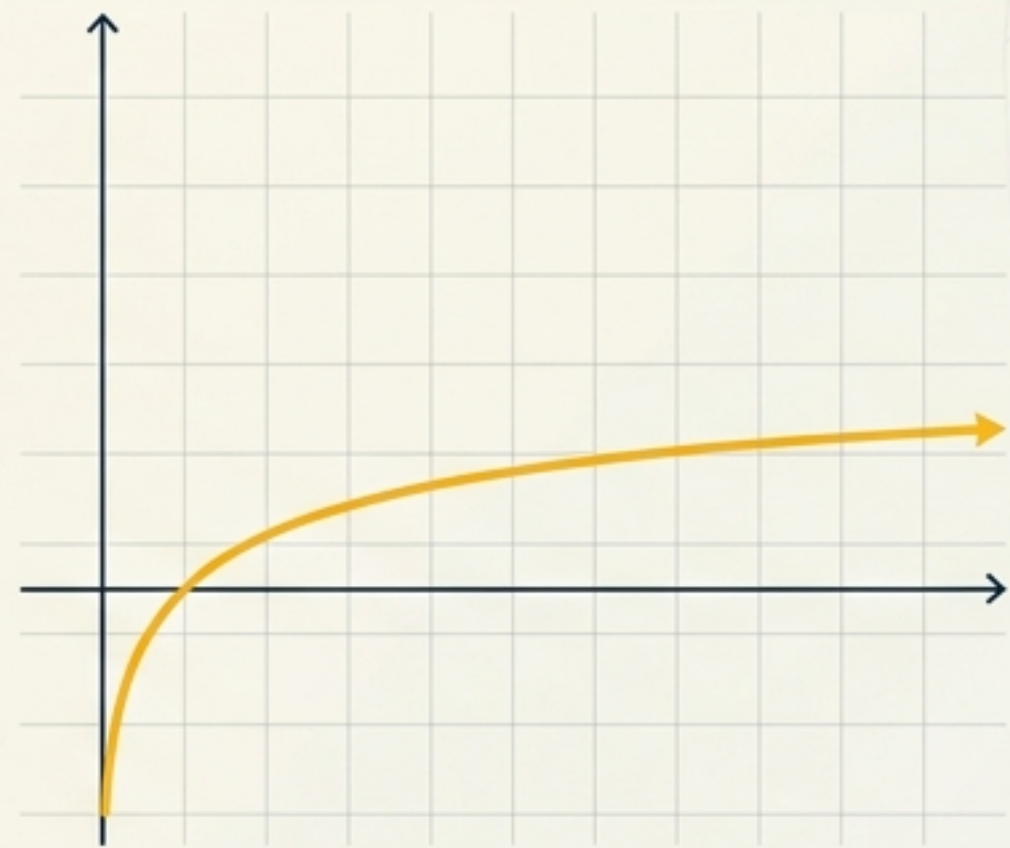


সূচকীয় ফাংশন (Exponential Function)

যে ফাংশনে চলকটি সূচক (exponent) হিসেবে থাকে।

$$y = a^x \text{ (যেখানে } a > 0 \text{ এবং } a \neq 1)$$

a হলো সূচকের ভিত্তি (Base)।



লগারিদমিক ফাংশন (Logarithmic Function)

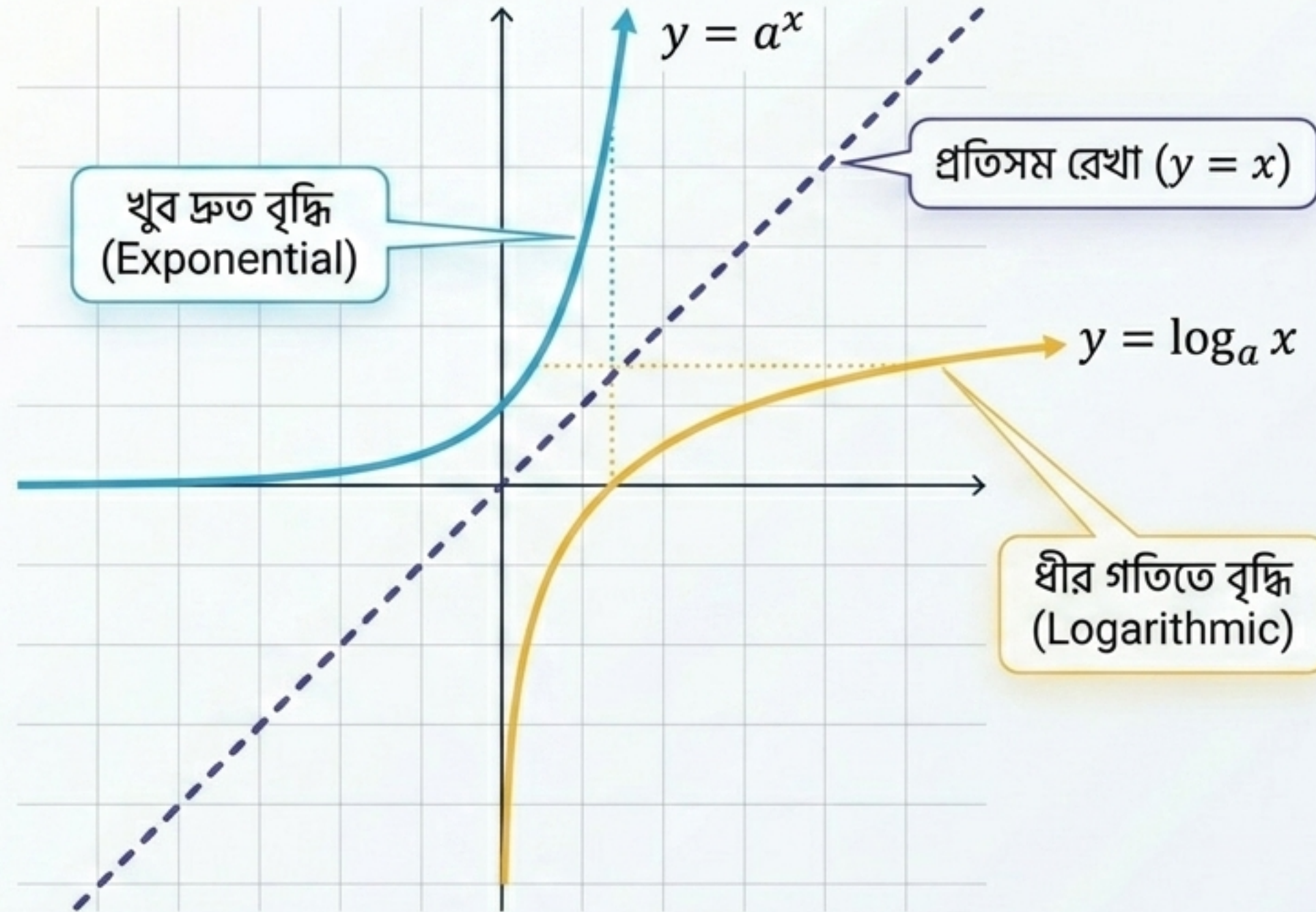
সূচকীয় ফাংশনের ঠিক বিপরীত ফাংশন।

$$y = \log_a x \text{ (যার মানে } a^y = x)$$

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log_a(a^x) = x$$

বিপরীত দর্পণ: দুই দিকের একই চিত্র

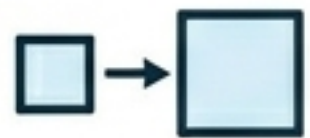


সূচক এবং লগারিদম আলাদা কিছু নয়—তারা একে অপরের
নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। একটি দিয়ে অন্যটির তালা খোলা যায়।

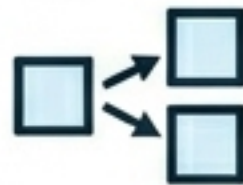
এক নজরে মূল পার্থক্য

	সূচক (Exponential)	লগারিদম (Logarithmic)
সমীকরণ Equation Layout	$y = a^x$	$x = a^y$
ভিত্তির শর্ত Base Condition	$a > 0, a \neq 1$	$a > 0, a \neq 1, x > 0$
গ্রাফের ছেদবিন্দু Graphical Intercept	Y-অক্ষকে (0,1) বিন্দুতে ছেদ করে	X-অক্ষকে (1,0) বিন্দুতে ছেদ করে
বৃদ্ধির ধরন Growth Rate	অতি দ্রুত বৃদ্ধি বা হ্রাস	অত্যন্ত ধীর বৃদ্ধি

সূচকের মাস্টার সূত্রাবলি (Laws of Exponents)



$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$



$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$



$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$



$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$



$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$



$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

লগারিদমের অ্যানাটমি (Laws of Logarithms)

The Split

$$\log_a(MN) \rightarrow \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a\left(\frac{M}{N}\right) \rightarrow \log_a M - \log_a N$$

The Drop

$$\log_a(M^p) = p \log_a M$$

The Constants

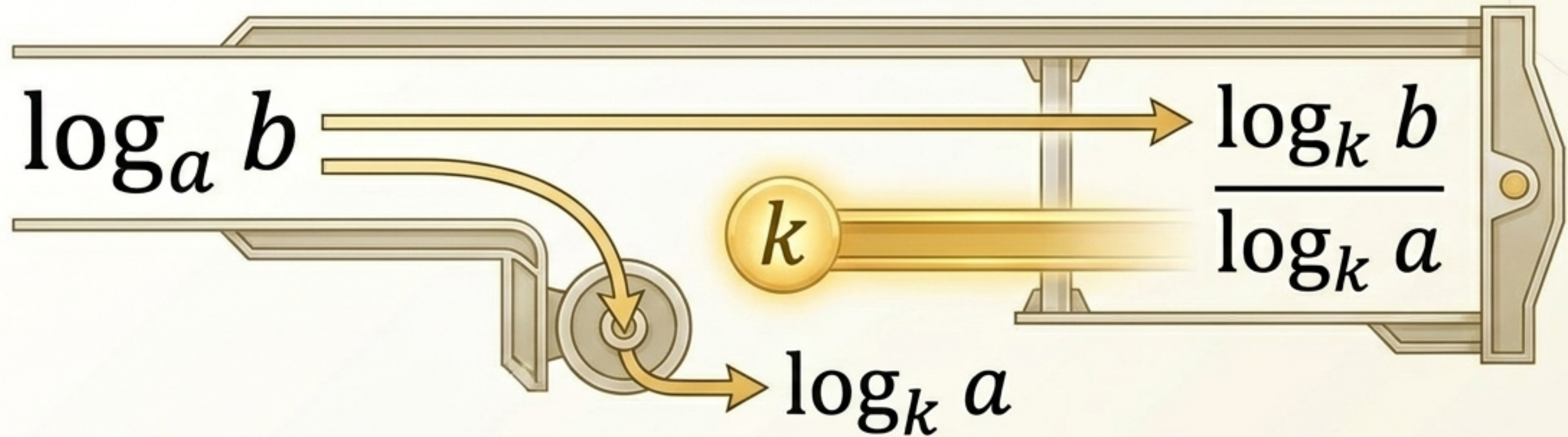
$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

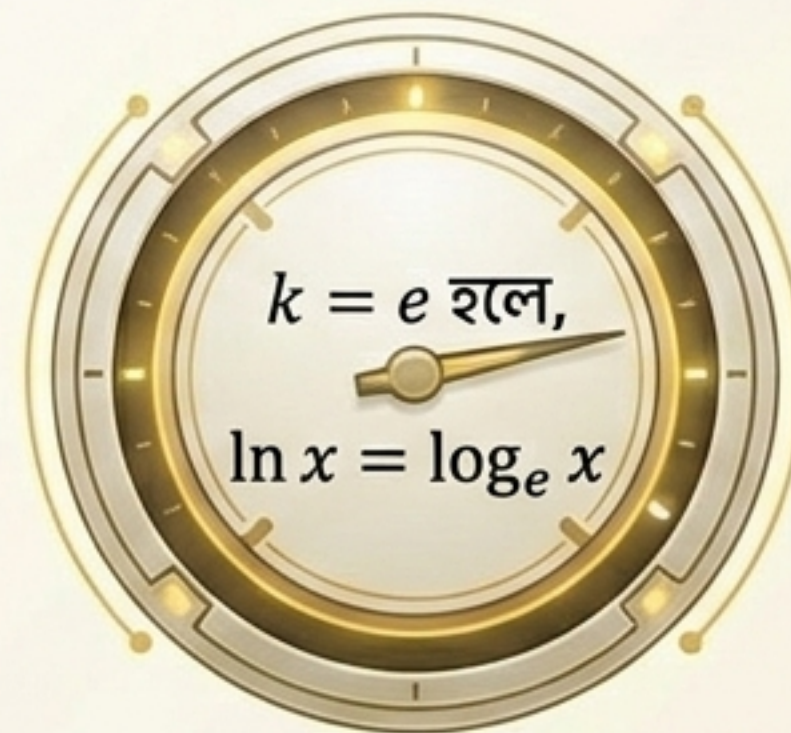
$$\log_a\left(\frac{1}{M}\right) = -\log_a M$$

পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সূত্র! সম্পূর্ণ মুখস্থ রাখা আবশ্যিক।

ভিত্তি পরিবর্তনের মেকানিজম (Change of Base)



সাধারণ লগ
(Common Log)



প্রাকৃতিক লগ
(Natural Log)

সমীকরণ সমাধানের ৩-ধাপ কৌশল



১. একই ভিত্তিতে আনো (Base Alignment)

সূচকের উভয় পাশে ভিত্তি
সমান করার চেষ্টা করো।

২. লগ মুক্ত করো (Log Isolation)

লগারিদম নিয়ে চলক মুক্ত
করো। প্রয়োজনে উভয় পাশে
লগারিদম প্রয়োগ করো।

৩. বিপরীত ফাংশন ব্যবহার করো

সূচক ও লগের বিপরীত সম্পর্ক
দিয়ে সমাধান শেষ করো।

প্রয়োগ ১: ভিত্তি সমান করা (Base Alignment)

উদাহরণ ১

$$2^{x+1} = 8$$

$$2^{x+1} = 2^3$$

8 কে 2^3 তে
রূপান্তর

$$x + 1 = 3$$

ভিত্তি সমান
তাই সূচক সমান

$$x = 2$$

উদাহরণ ২

$$3^{2x} = 27^{x-1}$$

$$3^{2x} = (3^3)^{x-1}$$

$$3^{2x} = 3^{3x-3}$$

$$2x = 3x - 3$$

$$x = 3$$

প্রয়োগ ২: লগ মুক্ত করা (Log Isolation)

$$\log_2(x + 3) = 4$$



$$x + 3 = 2^4$$



$$x + 3 = 16$$



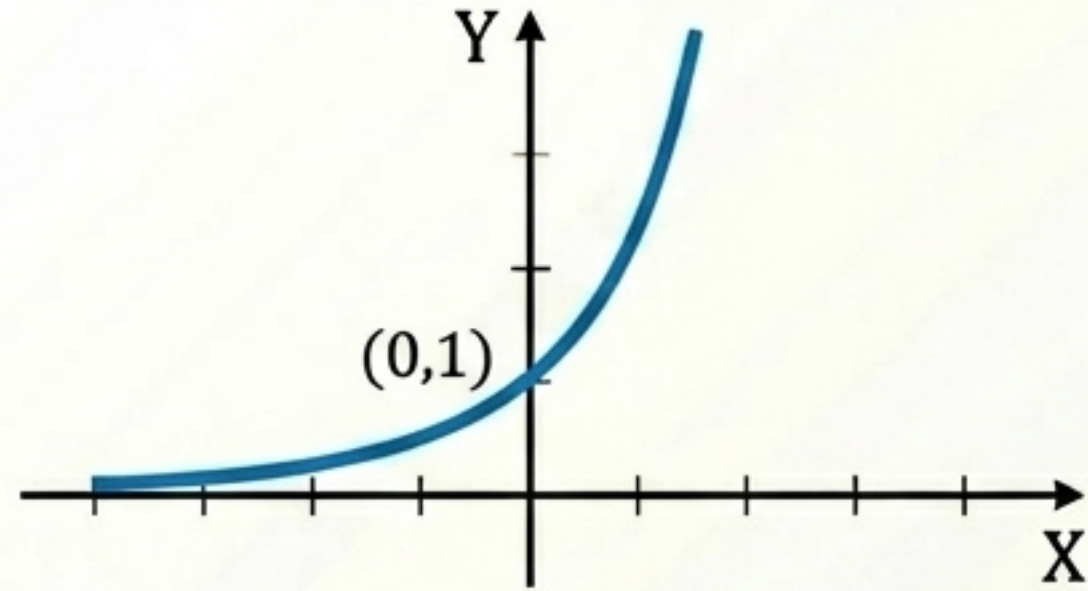
$$x = 13$$

বিপরীত সম্পর্ক ব্যবহার
করে লগ তুলে দাও

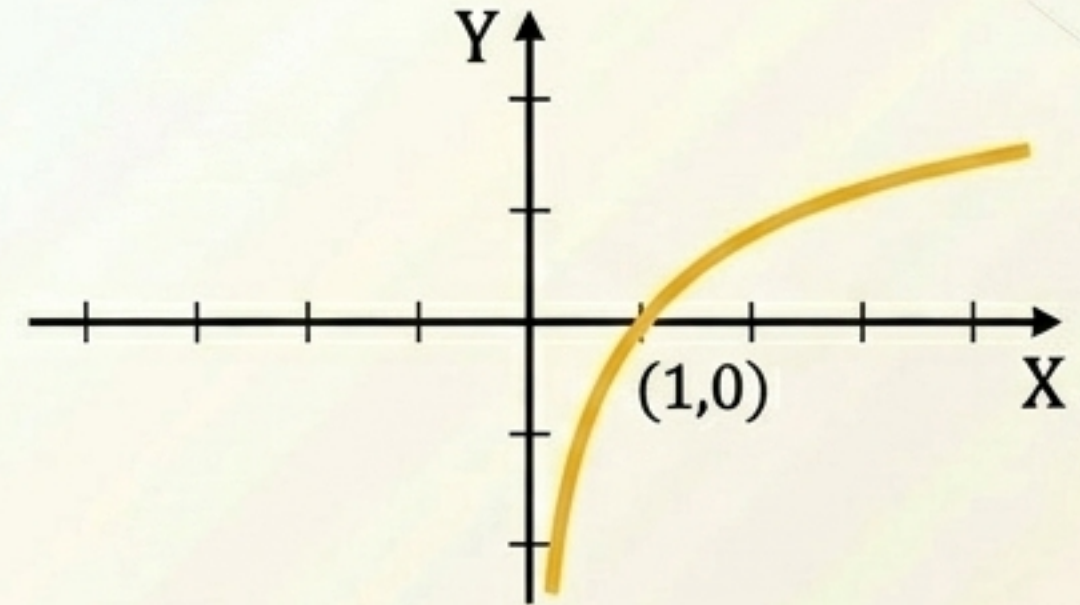
Pro Tip

সূত্র মনে রাখবেন:
 $\log_a x = y$ হলে $x = a^y$ ।
এটি লগারিদমিক সমীকরণ
সমাধানের প্রধান চাবিকাঠি।

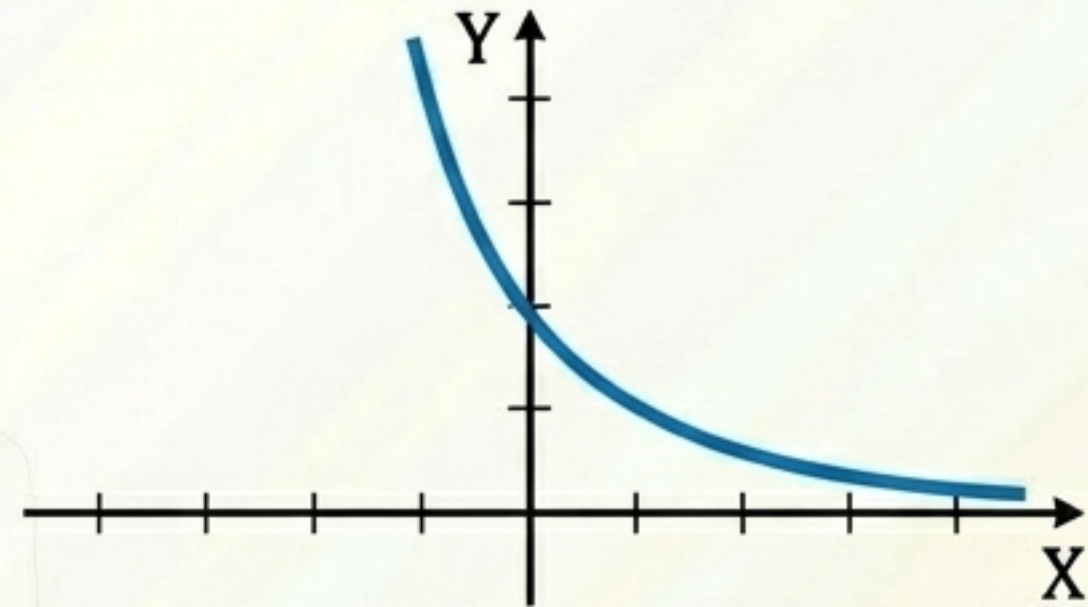
গ্রাফ ড্যাশবোর্ড (MCQ এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)



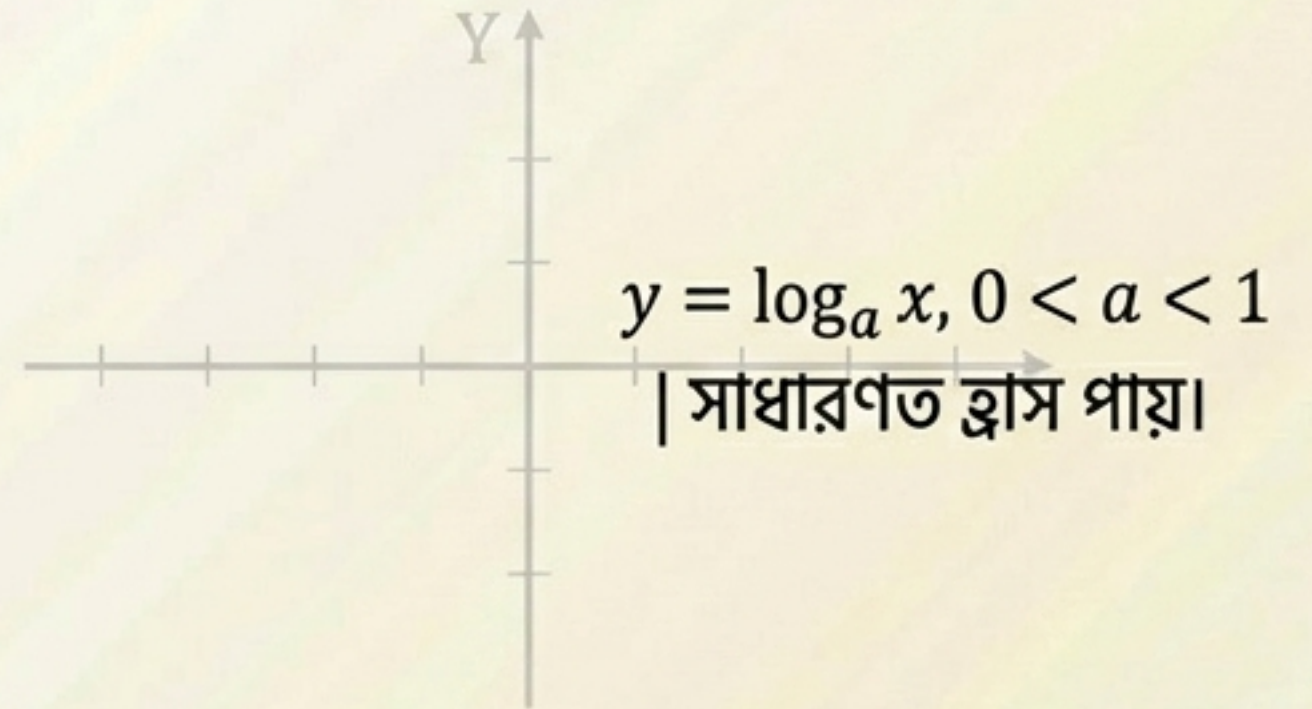
$y = a^x, a > 1$ | বৃদ্ধি পায় (Increasing)



$y = \log_a x, a > 1$ | ধীর বৃদ্ধি (Increasing). $x \leq 0$ এর জন্য অসংজ্ঞায়িত।

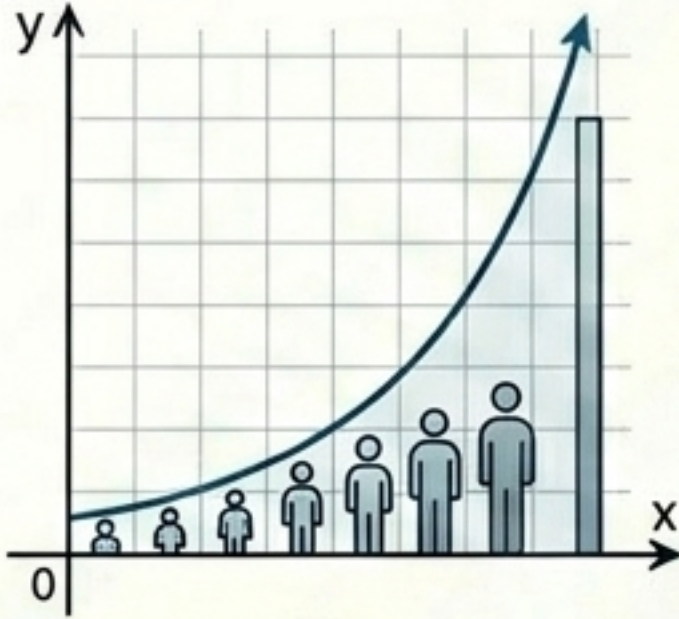


$y = a^x, 0 < a < 1$ | হ্রাস পায় (Decreasing)

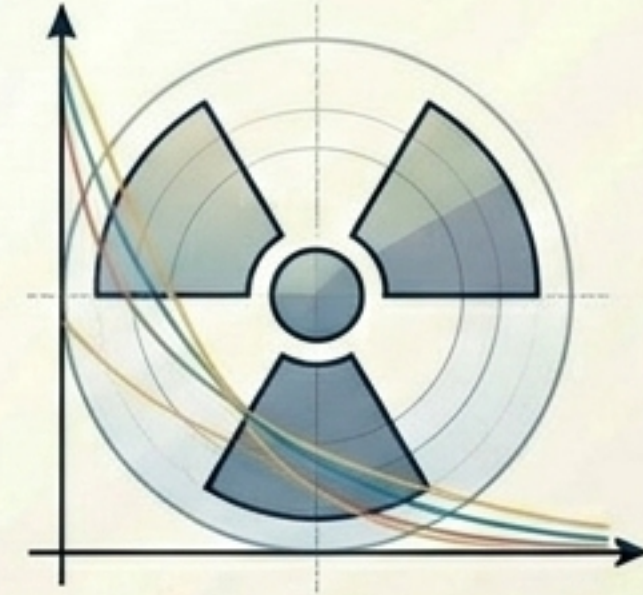


$y = \log_a x, 0 < a < 1$
| সাধারণত হ্রাস পায়।

বাস্তব জীবনে প্রয়োগ (কোথায় কাজে লাগে?)



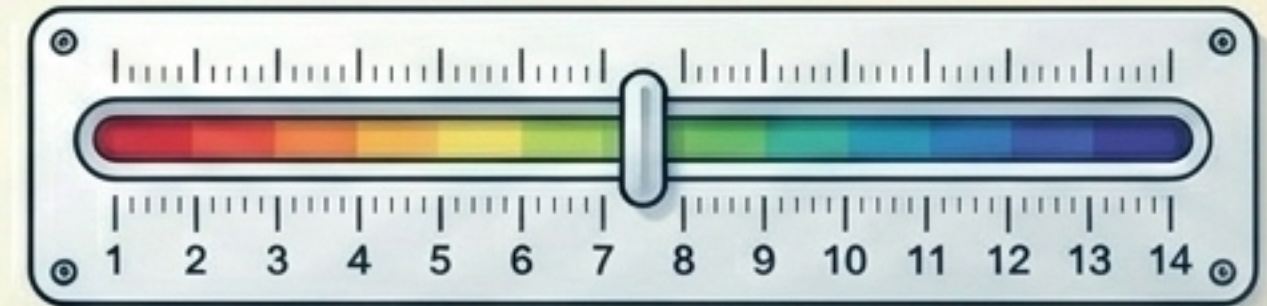
জনসংখ্যা বৃদ্ধি: $P = P_0 e^{kt}$



তেজস্ক্রিয় ক্ষয় (Radioactive Decay)



যৌগিক সুদ: $A = P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$



এসিড-ক্ষারের pH মান: $pH = -\log_{10}[H^+]$

এসএসসি বোর্ড এক্সাম আর্সেনাল (প্রস্তুতির চেকলিস্ট)

প্রশ্নের ধরন (Question Types)

- সূচকীয় ও লগারিদমিক সমীকরণ সমাধান।
- লগারিদমের সূত্র প্রয়োগ করে সরলীকরণ।
- ভিত্তি পরিবর্তন (Change of base) এর ব্যবহার।

সিক্রেট কম্বো (Secret Combo)

এই অধ্যায়ের সাথে অসীম ধারা এবং ত্রিকোণমিতি মিলিয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন আসে। একসাথে প্রস্তুতি নিন।

মাস্ট-ডু (Must-Do)

আগের ১০ বছরের বোর্ড প্রশ্ন (বিশেষ করে ঢাকা বোর্ড) সমাধান।

Pro Tip

লগারিদমের সব সূত্র একটি আলাদা কাগজে লিখে পড়ার টেবিলে ঝুলিয়ে রাখো। প্রতিদিন ১০টি সমস্যার সমাধান করো!

অনুশীলনী: নিজের দক্ষতা যাচাই করো

চ্যালেঞ্জ ১: সমীকরণ সমাধান

$$5^{x-2} = 125$$

$$\log_3 (x^2 - 5x + 6) = 1$$

$$2^x \times 4^{x+1} = 8^{2x-1}$$

চ্যালেঞ্জ ২: প্রমাণ ও মান নির্ণয়

প্রমাণ করো: $\log_{10} 2 + \log_{10} 5 = 1$

মান নির্ণয় করো: $\log_2 3 + \log_2 5 - \log_2 15$

নোটস ব্যবহারের নিয়ম: প্রথমে ধারণা পড়ো → সূত্র মুখস্থ করো → উদাহরণ অনুশীলন করো
→ সৃজনশীল সমাধান করো → দুর্বল অংশ রিভাইজ দাও।